

摘要：

随着AI需求飙升，内存产能正从消费电子领域大规模流失，廉价手机的黄金时代正在迎来终结。

5月27日，SK海力士在韩国股市一度暴涨11%，美光则在美股飙升19%，推动两家存储巨头市值双双突破1万亿美元大关。其中，SK海力士的12个月涨幅更是超过了1000%。

存储行业的估值逻辑正在被AI改写：**过去跟随手机、PC周期起伏的内存芯片，如今被推向AI基础设施的核心位置。**

对于中低端手机厂商来说，面对的不只是存储芯片涨价，更核心的问题是：**同样一片晶圆、同样一份供给，正在被数据中心以更高价格、更长合同、更强确定性提前锁走。低价大存储、高配低价的性价比叙事，正在变得越来越难。**

内存产能正从消费电子领域大规模流失，廉价手机的黄金时代正在迎来终结。

2026年2月份，市场调研机构IDC发布一份预测：2026年全球智能手机出货量将下滑13%，这将是以来跌幅最惨的一年。尤其是非洲和中东地区，出货量可能直接暴跌20%以上，而砍得最狠的，全是市面上最便宜的低端机。

01 廉价手机突然造不起了

过去几十年，手机之所以能从奢侈品变成人人都买得起的基础设备，背后依赖的正是芯片、内存、闪存等核心零部件不断降价。

但现在，这条长期向下的成本曲线，正在被AI重新拉高。

这个转折到底有多大？我们需要把时间线拉长才看得清。

1985年，一个美国人买台IBM PC AT要掏6000美元，若按美国CPI折算，这大致相当于今天近2万美金的购买力，然而，花巨资买回来的这台“大块头”，每秒只能处理90万条指令。

四十年后，在拉各斯或内罗毕的街头，普通人只要花30到120美元，就能随手买到一部传音的Tecno Spark Go。它的价格连当年那台IBM电脑的零头（0.3%）都不到，可每秒的计算速度却高达数十亿次，性能更是翻了几千倍。

在人类商业史上，从没有哪种商品经历过这种幅度的成本崩塌。正是靠着这些廉价设备，全球数亿最贫困的人口才第一次接入了互联网。

多年以来，绝大多数内存都是流向了智能手机和笔记本电脑。可就在最近两三年，人工智能（AI）开始凭借极高利润大量吞噬内存，逼得整个内存产能大规模从消费电子产品转去喂养AI。这就导致现在造手机的成本，比前几年高了太多。结果就是，那些曾经把算力和网络送到世界最穷角落的廉价手机，已经活不下去了。

说到底，智能手机本质上就是一台缩小版的计算机。处理器、存储临时数据的内存、断电也能存数据的硬盘、连接各部件的电路板，它一个都不缺，只是体积更小，顺便多了触摸屏和无线电模组。

过去几十年，处理器性能一直在按摩尔定律指数级提升。然而，处理器再快，也需要有人源源不断地给它“喂”数据。这个任务落在了内存，也就是DRAM（动态随机存取存储器）身上。

不过，尴尬的一个问题是，DRAM的改进速度，远远跟不上处理器的进化速度。

在20世纪80年代和90年代，处理器速度每年能飙升60%，而DRAM的速度每年却只能提升7%。计算机科学家给这种速度落差取了个名字，叫“内存墙”。过去几十年里，搞计算机体系结构的研究人员，大半精力其实都花在怎么绕过处理器和DRAM之间的这道速度缺口上了。

那DRAM为什么这么难做？

因为内存芯片的本质，其实是一个超级庞大的存储单元阵列。每个单元里包含一个晶体管和一个电容器，电容器负责保存代表数据的电荷。虽然晶体管可以越做越小，但电容器缩小起来却极其困难。电容器只要一变小，想稳稳地留住电荷就变得越困难，电荷很容易漏掉、消失，或者被相邻的元件干扰。

为了让DRAM变得更高效，厂商只能去尝试各种越来越奇葩的结构，这让现代DRAM的制造变得极度复杂和昂贵。如今想建一个最先进的DRAM晶圆厂，随随便便就得砸下150到200亿美元，这还没算买光刻机、蚀刻机等设备的几十亿美元。而且厂子建好了也不算完，还得花个几年时间去反复试错调整，良品率才勉强能拿到市场上跟人竞争。

并且，更重要的问题是，内存是一种“大宗商品”，也就是说它是可以互换的。就像英特尔的处理器不能直接插进苹果设备里一样，处理器一般是定制的。但DRAM芯片大家都遵循同一套行业标准，不管谁家造出来的芯片，都可以直接塞进任何其他厂商的设备里。

“极度烧钱的门槛”加上“谁都能用的互换性”，凑在一起成了一个致命的组合。翻开整个DRAM的发展史，其实就是一场又一场“繁荣到萧条”的生死循环。每当某个领域有需求、推高了价格，所有厂商就会一拥而上投资扩产。但过度投资势必会带来供应过剩，接着就是价格雪崩。

在这个行业里，每次下行周期都关乎生死，因为生产成本实在太高了。强如英特尔，在20世纪70年代早期曾是内存界的老大，但到了80年代也扛不住，不得不退出转行做处理器。德州仪器和IBM在90年代也相继退赛。再往后，德国奇梦达在2009年倒闭了，曾经贵为全球第三大DRAM厂商的日本尔必达，也在2012年陷入破产深渊。

经历了这几十年的大浪淘沙和惨烈整合，如今全球只剩下三家主要内存厂商，它们死死控盘了90%以上的DRAM产量。其中两家在韩国，分别是SK海力士和三星，剩下一家是美国的美光。

02 AI蚕食手机内存份额

SK海力士、三星和美光能活到今天，恰恰是因为它们在过去的危机中，对产能扩张始终保持克制。

上一轮DRAM大洗牌中倒下的存储巨头——尔必达和奇梦达，给整个行业留下了深刻警示：闲置的晶圆厂会要了企业的命，而没被满足的市场需求却不会。因此，在2024年和2025年初HBM订单量飙升的时候，这三家厂商都非常谨慎地选择不盲目扩产。

直到2025年内存价格以前所未有的速度暴涨时，他们才开始建设针对HBM的新工厂，但这些工厂最快也要到2027年或2028年才能产出芯片。即便建了新厂，他们仍在避免过度扩张。2025年12月，三星高管还在强调“优先考虑长期盈利能力，而不是快速扩张产能”。

既然不大幅扩产，那要满足排山倒海的HBM需求，唯一的办法就是从DDR和LPDDR那里把晶圆生生抢过来。

科技媒体Tom's Hardware在2025年底报道称：“在晶圆总开工率持平、且封装生产线被锁定的情况下，厂商每将一片晶圆投入到HBM的生产中，就会从大宗商品DRAM中移除掉相应的产能”。

到了2025年底，SK海力士已经将30%的晶圆产能分配给了HBM，而这些产能几乎全部是从DDR和LPDDR那里抽调过来的。美光走得更远，2025年12月直接停产旗下消费品牌英睿达（Crucial），停止所有面向消费者的发货，将所有产能转给AI和企业市场。

这样一来，可用于传统电脑（DDR）和手机（LPDDR）的内存遭遇了急剧缩水，价格随之疯狂飙升。从2025年第一季度到2026年第一季度，短短一年内，手机用的LPDDR4标准价格上涨了250%，LPDDR5上涨了220%。在德国，个人电脑用的DDR5价格更是一年内暴涨了414%。

内存瞬间变成了消费电子产品中高不可攀、最昂贵的组件。在一部廉价安卓手机的材料总成本里，内存的占比直接从原来的15%左右，一路飙升到了50%。

这种成本压力，最先狠狠砸在了边缘消费者的头上。

像一些廉价手机公司，长期的生存模式就是在现货市场上购买上一代的便宜组件，用极低的成本组装出安卓手机，然后再以极低的价格卖出去。它们的利润率通常只有个位数，极其微薄，完全是靠巨大的出货量来生存。

以传音为例，它在2024年出货了1.05亿部手机（同期苹果为2.3亿部），单它一家就吃下了非洲智能手机市场48%的份额。然而，当内存价格这样翻倍地暴涨后，这种“微利多销”的商业模式瞬间瓦解了。售价低于100美元的智能手机，在商业上面临着“永久性的不经济”——也就是说，造一部亏一部。

为了活命，厂商只能将成本转嫁给消费者，原本卖50美元的手机被迫涨到了120美元甚至更高。这对于价格极其敏感的低收入消费者来说，直接超出了承受能力，大家纷纷选择不再购买。

2026年初，传音宣布其2025年的净利润大幅下降了54%，并无奈将年度出货目标削减了40%。

在印度市场，2026年第一季度售价低于100美元的智能手机市场同比大幅萎缩了59%，内存的倒逼让整个市场陷入了“被迫高端化”的尴尬境地。

而在非洲，2025年时原本有81%的智能手机出货量都低于200美元，但随着如今手机价格的集体猛涨，很多非洲消费者发现自己已经直接买不起智能手机了。

03 苹果也坐不住了

HBM对产能的无情挤占，不仅把大量低收入消费者死死挡在了智能手机的大门之外，甚至连处于DRAM食物链更高位置、平日里呼风唤雨的科技巨头们，也开始感受到了切肤之痛。

三星自己的消费电子部门，如今居然无法从自家的内存部门那里拿到优惠的长期LPDDR协议，只能被迫缩减内存容量、并顶着更高的成本去出货Galaxy S26。三星的高管甚至悲观地警告，手机业务可能会出现有史以来第一次年度净亏损。而戴尔也在2025年12月，无奈将旗下的笔记本电脑价格提高了15%到20%。

强如苹果公司，过去凭借着庞大的采购量，对韩国内存厂商拥有极高的议价能力，往往能签署长期协议把价格死死锁死好几年。可如今，攻守之势逆转，筹码全到了内存厂商的手里。当苹果的长期协议在2026年1月到期时，内存厂商们一口拒绝了续签，表示以后最多只签一个季度的短协。

到了2月份，为了确保iPhone的供应链不掉链子，苹果不得不同意为iPhone用的LPDDR5X内存向三星支付高达100%的溢价。

整个2025年，iPhone 17 Pro所使用的12GB LPDDR5X芯片价格足足上涨了230%。受此拖累，苹果不得不宣布将iPhone 18标准版的发布时间推迟到2027年春季，而Mac Studio的发布也从夏季硬生生拖到了秋季。

更糟糕的是，到了2026年第四季度，英伟达即将推出其下一代Vera Rubin平台。这是一种机架级的AI超级计算机，它将Rubin GPU和Vera CPU强行组合在一起，专门用于大规模的AI训练和推理。而这个Vera CPU将会对LPDDR内存产生极其恐怖的需求。

据行业预测，到2027年，光是一个Vera Rubin平台预计消耗的LPDDR内存，就会超过苹果和三星两家手机巨头的总和。摩根大通的报告甚至给出了一个惊人的预测：到2027年，内存成本可能会吃掉一部iPhone组件总成本的45%，而目前这个比例仅仅只有10%左右。

这意味着，在一年之内，苹果就必须面临一个痛苦的抉择：要么自己割肉削减利润率，要么向消费者挥起大幅提价的砍刀。

目前唯一的变量，可能来自中国市场。像长鑫存储等中国本土内存厂商正在迅速扩大规模，目前已经拿下了中国LPDDR市场超过30%的份额。但客观来看，只要全球AI数据中心那深不见底的内存黑洞还在，DRAM短缺的残酷经济学规律就依然无解。毕竟那些超大规模的云厂商出价远比廉价手机厂商慷慨得多，就连长鑫存储也已经计划将约20%的产能转去生产HBM。

总之，这场存储涨价潮，最先冲击的，是对价格最敏感的人群和市场。低收入消费者、新兴市场用户、依赖低价电子产品的中小企业，会率先感受到成本上行的压力。但要不了多久，这股“高烧不退”的压力，就会通过昂贵的账单，传导到我们每一个人的身上。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 225  收藏

分享到:  

写评论

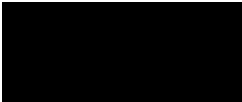
请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

2 条评论





正在加载 .

